

ADD-FUT v1.5.3.1 — плечевая смесь двух трендовых стратегий, фьючерсная реализация. Консолидированная спецификация

07.08.2026 · единственный нормативный документ пакета (см. §10: порядок приоритета) · тип симуляции: прокси-P&L; с целочисленным отображением во фьючерсные контракты и модельной стоимостью ролла · предъявлен на заморозку

1. Правило

Ноги: (А) акции США — S&P; 500 полной доходности; (Б) казначейские ~7–10 лет. По каждой ноге в последний торговый день месяца: закрытие выше средней из 12 последних месячных закрытий → нога включена на следующий месяц, иначе доля в деньгах. Исполнение — следующая торговая сессия. Окно ровно 12; порог — сама средняя; буферов, подтверждений, внутримесячных решений и стопов нет. Изменения правила внутри спецификации запрещены.

2. Инструменты, размер, ролл

Параметр	Значение
Нога А	фьючерс ES, дробная часть — MES (доступен с 06.05.2019); номинал 1,0 × капитал стратегии
Нога Б	фьючерс ZN; контрактов $N = (\text{капитал} \times D_{\text{ref}} \times 0,0001) / DV01_ZN$. Определения: D_{ref} — дюрация референсной 10-летки из модели пакета (на 05.08.2026 $\approx 7,93$); $DV01_ZN = B \times 0,88 \times D_{\text{fix}} \times 0,0001$ — модельный DV01 контракта в долларах на 1 б.п. (сегодня $\approx \$78/\text{б.п.}$), где $B = 112\,000$ — МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТ контракта (номинал CME \$100 000 × модельная цена 112%; константа модели, не номинал), 0,88 — модельное отношение дюрации CTD к D_{ref} , D_{fix} — значение D_{ref} , ФИКСИРУЕМОЕ при каждом ролле и при переключении ноги Б и неизменное между фиксациями. Между сделками хранится ЦЕЛОЕ число контрактов; экспозиция ноги = $n \times q(t)$, $q(t) = DV01_ZN / (D_{\text{ref}}(t) \times 0,0001)$, и именно она проверяется полосой; сайзинг сделок использует цену и D_{ref} предыдущей сессии (T+1 для перехода с начислением T+1→T+2). Вживую DV01_ZN заменяется фактическим по CTD (CME Treasury Analytics). Сегодня $N \approx 101$ на 10 млн
Экспозиции	включённая нога = 1,0 × капитал; выключенная = 0. Перелив в оставшуюся ногу запрещён. Итоговое плечо $\leq 2\times$
Держание серий	нога держит ближайшую серию до планового ролла; запрещено удерживать контракт после последнего торгового дня месяца, предшествующего месяцу поставки; в месяц поставки и через First Notice Day позиция не входит никогда
Ролл	обе ноги одной датой: FND минус 3 торговых дня, где FND — последний торговый день месяца, предшествующего месяцу поставки (пример: сентябрь-2026 — FND 31.08, ролл 26.08); календарным спредом; контрольная стоимость 1 б.п. номинала на ногу; в симуляции роллы по усечённым месяцам ряда не создаются
Вход 01.09.2026	сентябрьский ZN в месяце поставки — обе ноги входят сразу в декабрьские серии
Ребаланс	ежедневная проверка; сделка при смене состояния ноги или отклонении от цели >3% капитала, округление до контракта; принудительный календарный ребаланс запрещён; штатно ≈ 18 операционных торговых дней в год на современном окне (~21 исполнение по ногам с учётом роллов)
Свободный капитал	казначейские векселя лесенкой с еженедельными погашениями; живой кэш $\geq 5\%$ капитала

3. Рабочая конвенция исполнения и контрольные цифры

РАБОЧАЯ конвенция — строгая: сигнал на закрытии дня T, сделка в сессию T+1, доход новой позиции начисляется с интервала T+1→T+2. Идеализированная конвенция (доход с интервала T→T+1) в решениях не используется и приведена строкой сверки. Все цифры — модель: спред финансирования 0,5 п.п., издержки 5 б.п. на изменение экспозиции, роллы 1 б.п.

Окно	CAGR	MaxDD	конвенция / статус данных
2003-2026	9,98%	−22,4%	СТРОГАЯ; целочисленное контрактное состояние (v1.5.3), сайзинг по данным T+1, нормативный DV01, роллы; ≈ 18 операционных торговых дней в год (17,8 изменений количества контрактов; ~ 21 исполнение по отдельным ногам с учётом роллов)
2003-2026	10,70%	−19,1%	идеализированная — только сверка
2003-2026, спред +1,5	8,32%	−23,4%	СТРОГАЯ; критерий блока 2 ($\geq 9\%$) НЕ выполнен — принято, §4
1963-2026	11,41%	−33,7%	СТРОГАЯ; прокси-активы (реконструкция облигаций до 2002)
1929-1934	−7,7% сумм.	−47,2%	СТРОГАЯ; оценка на гибриде (акции дневные, облигации месячные), предел не установлен

переключения по сигналу	2,76/год	макс 9 / скольз. год	окон ≥ 8 — 13, окон >12 — 0; калибровка O-2
-------------------------	----------	----------------------	--

4. Раскрытия и принятые решения заказчика (07.08.2026)

(а) Смена конвенции на строгую и переход к честному контрактному состоянию дали рабочую оценку 9,98% против идеализированных 10,70%, разница $-0,72$ п.п. CAGR; MaxDD ухудшился с $-19,1\%$ до $-22,4\%$. Источник эффекта: идеализированная версия присваивала позиции систематически благоприятный первый интервал у месячного разворота, плечо эффект удваивало; контрактное состояние добавило честную гранулярность. (б) РЕШЕНИЕ: база $\approx 10,0\%$ принята; точечная оценка v1.5.3 составляет 9,98%, её нахождение ниже круглого уровня 10% принято и мандат не изменяет. В режиме спреда 1,5 п.п. оценка 8,32% принята как задокументированная хрупкость; критерий блока 2 остаётся в протоколе невыполненным и не переписывается; защита — O-4. (в) РЕШЕНИЕ: депрессионный хвост по строгой конвенции (MaxDD $-47,2\%$, итог $-7,7\%$ за 1929–1934; оценка, нижняя граница не установлена; один наблюденный эпизод в доступной истории) принят в рамках мандата §5. (г) Реальное исполнение в начале сессии T+1 лежит между конвенциями; фактическое положение измеряет пилот сверкой живого NAV с моделью (O-1).

5. Мандат риска

Бюджет просадки собственного капитала -35% для штатных кризисов (контроль: $-22,4\%$ на 2003–2026; $-33,7\%$ на 1963–2026). Хвостовой сценарий класса 1929: оценка $-45\ldots-55\%$, принят (§4в). Изъятия заказчика $\sim 2\%$ /год совместимы со всеми траекториями стресс-набора. Плечо выше 2,0 запрещено.

6. Критерии опровержения (активны с первой сделки)

№	Условие	Действие
O-1	просадка живого счёта глубже модельной на ≥ 10 п.п. на том же отрезке	стоп, разбор
O-2	смен состояний по сигналу за скользящие 12 мес: ≥ 8 — разбор без остановки; >12 — стоп (калибровка: среднее 2,76/год, максимум 9 за 63 года, окон ≥ 8 — тринадцать, >12 — ноль)	жёлтый / красный
O-3	маржинальный запас $< 2,0\times$ на закрытии любого дня	сокращение до L=1 следующей сессией
O-4	встроенный спред финансирования $> 1,5$ п.п. в среднем за квартал	пересмотр маршрута (займ IBKR / снижение плеча)
O-5	расхождение исполнения с сигналом > 1 сессии, включая любое касание зоны поставки	инцидент, протокол

7. Маржа

По таблице IBKR (ES $\approx \$34\,800$, ZN $\approx \$2\,160$): на 10 млн при обеих ногах ~ 26 ES + ~ 101 ZN $\approx \$1,12$ млн = 11,2% капитала. Запас 8,9х в норме; 2,36х в композитном стрессе (день $-20,4\%$ × утроение требований). Живое подтверждение уровней и приёма T-bills — П-1.

8. Пилот и предпусковые условия

Пилот: 10% капитала, 6 месяцев, MES+ZN. Проверяет ТОЛЬКО исполнение, роллы, фактический спред, маржу и сверку живого NAV с модельным; доходность стратегии не доказывает; чистые 6 месяцев не являются основанием автоматического масштабирования. Первый сигнал — закрытие 31.08.2026; первое исполнение — 01.09.2026, декабрьские серии. Предпусковые (блокируют сделки, не заморозку): П-1 маржа/обеспечение IBKR; П-2 замер встроенного спреда на ролле 26.08.2026; П-3 налоговое заключение по Кипру для фьючерсов США.

9. Зарегистрированный кандидат: конвенция T-1 (не рабочая)

Решение по закрытию предпоследнего дня месяца против заранее известной линии — средней из 11 завершённых месячных закрытий (эквивалентность правилу §1: $P > (S_{11}+P)/12 \Leftrightarrow P > S_{11}/11$); сделка в последнюю сессию месяца; расхождение с фактическим сигналом исправляется следующей сессией. Зарегистрирован до заморозки по механизму; справочные цифры (в решениях не используются): $\sim +0,45$ п.п. на 2003–2026, $+0,12$ п.п. на 1963–2026 (шум), ошибочных упреждений $\sim 0,6$ /год. Пилот ведёт теневой журнал обоих сигналов; сделки — только по рабочей конвенции; допуск к решению о переходе: ноль операционных сбоев, частота ошибок не выше исторической, отдельное решение заказчика.

10. Воспроизводимость и порядок приоритета документов

Проверка из корня: `pip install -r requirements.txt && python run_all_v13.py` — конвейер четырёх уровней: (0) проверка MANIFEST до расчётов; (1) пять окон §3 с допусками плюс сравнение обоих сформированных NAV с эталонами data/ — даты точно, значения с относительной точностью $1e-12$ (раскрытый допуск машинного шума одного ULP); (2) депрессия; (3) точное сравнение сигналов модели с signals_monthly.csv и

О-2 целыми эталонами (175 смен, макс 9, ≥ 8 — 13, >12 — 0). Итог — десять строк [PASS] и итоговая; ненулевой код возврата при любом расхождении, включая порчу входных данных. НОРМАТИВНЫЙ документ — только настоящий PDF. Каталог archive/ содержит исторические отчёты этапов исследования; их цифры (в т.ч. 10,69%, 9,00%, -45,9%, «раз в столетие») ЗАМЕЩЕНЫ таблицей §3 и применению не подлежат; каждый архивный файл снабжён титульной страницей об историческом статусе.